La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN

Especialización en: Inteligencia Artificial

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN APLICADA

Asignatura:	IA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SECTORES PRODUCTIVOS	Docente/ Facilitador:	JANIER ANDRES BALLESTEROS RINCON
Periodo/bloque/ corte:	ESP05/I/2	ACA N°:	1
Fecha apertura (C DIGITAL):	12/10/2026	Fecha cierre (C DIGITAL):	01/11/2026

Objetivo del ACA
Analizar un ecosistema de inteligencia artificial empresarial en el contexto de un problema organizacional de un sector productivo, con el fin de estructurar su arquitectura tecnológica.

Pregunta orientadora o situación problema
¿Cómo puede la inteligencia artificial contribuir a la transformación digital de los sectores productivos mediante el diseño de un ecosistema tecnológico que permita resolver un problema organizacional, integrando automatización, datos y supervisión humana en su arquitectura?

Resultados de aprendizaje esperados

Al finalizar esta actividad, el estudiante estará en capacidad de:

RA1:	Analizar problemas organizacionales en sectores productivos para identificar oportunidades de aplicación de inteligencia artificial en procesos de transformación digital.
RA2:	Diseñar la arquitectura de un ecosistema de inteligencia artificial empresarial, identificando sus componentes tecnológicos, flujos de información y mecanismos de automatización.
RA3:	Evaluar de manera conceptual los riesgos, impactos y viabilidad de soluciones basadas en inteligencia artificial en contextos organizacionales reales.

Descripción de la actividad

Propósito de la actividad

En esta actividad, los estudiantes deberán desarrollar un estudio de caso aplicado a una organización real o simulada perteneciente a un sector productivo específico (Educación, financiero, salud…etc). A partir de este caso, deberán diseñar un ecosistema de inteligencia artificial empresarial orientado a la solución de un problema organizacional.

El objetivo es el análisis, diseño y justificación de una arquitectura tecnológica basada en inteligencia artificial, actuando desde el rol de especialistas tecnológicos de IA.

El estudiante deberá demostrar comprensión de cómo se estructura un **ecosistema de IA** en un contexto empresarial real, considerando componentes tecnológicos, flujos de información, riesgos, costos e impacto organizacional.

La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN

Trabajo colaborativo

La actividad se desarrollará en grupos de cinco (5) estudiantes, los cuales deberán ser conformados y registrados a través de la plataforma institucional del Aula Virtual del curso: https://cdigital.cun.edu.co/

Cada grupo deberá coordinar internamente la selección de una empresa u organización (real o simulada) perteneciente a un sector productivo de su interés o afinidad, como educación, salud, agricultura, logística, banca, gobierno, entre otros.

La selección del caso debe permitir identificar claramente un problema organizacional susceptible de ser abordado mediante soluciones basadas en inteligencia artificial.

Selección del caso organizacional

El grupo deberá elegir una organización y describir su contexto general, incluyendo el sector productivo al que pertenece, su tipo de operación y el problema principal que será abordado mediante IA.

Este problema puede estar relacionado con procesos como atención al cliente, gestión documental, automatización de tareas, análisis de información, soporte académico, logística, trazabilidad o procesos financieros, entre otros.

Es fundamental que el problema esté claramente delimitado y que permita justificar el diseño de una solución tecnológica basada en inteligencia artificial.

Desarrollo del estudio de caso (estructura del documento)

El documento final debe desarrollarse como un informe estructurado en norma APA 7 edición formato Word (.doc), con una extensión máxima de diez (10) páginas, cumpliendo normas básicas de presentación académica (redacción formal, coherencia, citación de fuentes e inclusión de elementos visuales cuando sea necesario). Nota: 10 paginas de contenido del desarrollo (las páginas de portada, bibliografías y demás que desee agregar no se contabilizan) A continuación, se describen los elementos obligatorios del documento:

1. Problema organizacional

En esta sección el grupo debe describir de forma clara y contextualizada el problema identificado en la organización seleccionada. Se debe explicar qué está ocurriendo, por qué representa una dificultad para la organización y qué impacto genera en sus procesos.

Es importante que el problema esté formulado desde una perspectiva organizacional y no técnica, es decir, debe reflejar una necesidad real del negocio o institución.

2. Sector económico

Se debe identificar el sector productivo al que pertenece la organización seleccionada,

justificando brevemente por qué se ubica en dicho sector. Los sectores pueden incluir educación, salud, agricultura, logística, banca, gobierno, industria, entre otros.
Esta identificación permite contextualizar la solución de inteligencia artificial dentro de un entorno económico real.

3. Solución basada en inteligencia artificial

En este apartado se debe describir la solución propuesta basada en inteligencia artificial. El grupo debe explicar qué hará el sistema, cómo abordará el problema identificado y qué procesos de la organización serán automatizados o asistidos mediante IA.
No se requiere desarrollo técnico, pero sí una explicación clara del funcionamiento conceptual de la solución aunque si el grupo cuenta con habilidades adicionales podría implementar técnicamente esta solución para llevar a la practica el conocimiento.

4. Arquitectura del ecosistema de IA

Este es el componente central del trabajo. El grupo debe diseñar y describir la arquitectura del ecosistema de inteligencia artificial, representando cómo interactúan los diferentes elementos tecnológicos.
Se debe incluir el flujo completo del sistema desde la entrada del usuario hasta la respuesta final, identificando componentes como canales de comunicación, APIs, automatización, modelos de lenguaje, bases de datos, dashboards, infraestructura cloud y supervisión humana.
El documento debe incluir un diagrama o representación visual de la arquitectura, el cual debe ser correctamente referenciado dentro del texto como figura.
Ejemplo flujo respuestas automatizadas a usuarios de un consultorio médico (Agenda de citas):
Usuario → WhatsApp → API → n8n → LLM → Base de datos → Dashboard → Supervisor humano

5. Tecnologías involucradas

Se debe detallar cada componente del ecosistema junto con la tecnología que lo soporta. Esta sección permite evidenciar la comprensión de la relación entre arquitectura y herramientas tecnológicas.
Se recomienda presentar esta información en formato de tabla para mayor claridad, incluyendo componentes como automatización, inteligencia artificial, base de datos, infraestructura cloud y canales de interacción.

6. Riesgos identificados

El grupo debe analizar los riesgos asociados a la implementación de un ecosistema de inteligencia artificial. Esto incluye riesgos técnicos, operativos y organizacionales.
Entre ellos se deben considerar aspectos como saturación del sistema, dependencia tecnológica, costos operativos, privacidad de datos, errores de la IA y latencia en la respuesta.
Deben listar riesgos, y entender y describir su impacto dentro del sistema diseñado.

7. Impacto organizacional

En esta sección se debe analizar cómo la solución de inteligencia artificial impactaría la

organización.
El análisis debe incluir tanto efectos positivos como negativos, tales como transformación de roles laborales, resistencia al cambio, necesidad de supervisión humana, y dependencia tecnológica.

8. Costos generales estimados

Se debe realizar una estimación conceptual de los costos asociados al ecosistema de IA. No se requieren valores exactos, pero sí la identificación de los principales elementos de costo como consumo de APIs, tokens de modelos de IA, infraestructura cloud, almacenamiento y herramientas de automatización.

9. Supervisión humana (Human in the Loop)

El grupo debe identificar los puntos del sistema donde es necesaria la intervención humana. Se debe explicar cómo se realiza la supervisión, validación o control de las decisiones generadas por la inteligencia artificial.
Este componente es fundamental para garantizar seguridad, calidad y confiabilidad del sistema.

Normas de presentación del documento

El informe debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Extensión máxima de diez (10) páginas de desarrollo, sin contar (Portada, índices, bibliografía, otros)
- Redacción formal, coherente y técnica
- Uso de normas básicas de citación de fuentes
- Inclusión de tablas, imágenes, diagramas o figuras debidamente referenciadas dentro del texto
- Estructura clara y ordenada según los puntos anteriores
- Presentación bajo estructura Norma APA 7 edición en formato Word (.doc).

Evidencia audiovisual obligatoria

Como parte del entregable final, el grupo deberá elaborar un video de sustentación del estudio de caso, en el cual todos **los integrantes** participen explicando la propuesta desarrollada.
El video debe ser subido a una plataforma pública, ejemplo (YouTube u otra similar), y el enlace debe ser incluido dentro del documento final.
En este video los estudiantes deberán explicar de forma clara:

- El problema organizacional
- La solución propuesta
- La arquitectura del ecosistema IA
- Los principales riesgos e impactos

La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL – CUN
Especialización en: Inteligencia Artificial
ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN APLICADA
(ACA 1)

Producto(s) final(es) a entregar					
Los productos deben ser entregados exclusivamente en C Digital en los formatos solicitados. Seleccione y especifique el producto principal:					
☐	Documento escrito (Word): máximo Diez (10) páginas de contenido (sin incluir portada ni referencias).				
☐	Video: máximo siete (7) minutos (PechaKucha 20x20 u otro - ACA 1).				
☐	Otro (según naturaleza de la asignatura):				
Otros posibles productos complementarios (según la asignatura):					
☐	Infografía	☐	Cuadro comparativo	☐	Base de datos/EXCEL
☐	Presentación oral	☐	Otro:		
Criterios y rúbrica de evaluación					
El ACA será evaluado con base en la rúbrica anexa, la cual debe incluir criterios, niveles de desempeño y ponderación. Como mínimo, contemple: cumplimiento de instrucciones y entregables; pertinencia frente a la pregunta problema. El docente anexará la rúbrica específica en C Digital					
Observaciones generales					
• *Seleccione un problema organizacional claro y coherente con el sector productivo elegido.* • *Priorice el análisis y diseño del ecosistema IA; no se requiere programación ni desarrollo de software.* • *Mantenga coherencia entre el problema, la solución propuesta y la arquitectura tecnológica diseñada.* • *Utilice diagramas o figuras claras y correctamente referenciadas dentro del documento.* • *Verifique la redacción, ortografía, estructura y cumplimiento de las normas básicas de presentación académica.* • *Incluya el enlace público del video de sustentación dentro del documento final antes de la entrega.* • *Garantice la participación activa de todos los integrantes del grupo tanto en el documento como en la sustentación audiovisual.*					

La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN

Criterio de evaluación	5.0 (Excelente)	4.0 (Bueno)	3.0 (Aceptable)	2.0 (Bajo)	0.1 (Muy bajo)
1. Análisis del problema, solución IA y sector productivo	El caso está claramente contextualizado en un sector productivo real o simulado. El problema organizacional es claro, pertinente y está correctamente delimitado. La solución de inteligencia artificial es coherente, está ampliamente justificada y responde de manera integral al problema planteado.	El caso está contextualizado en un sector productivo real o simulado. El problema organizacional es claro y pertinente, aunque presenta algunas limitaciones en su delimitación o contextualización. La solución de inteligencia artificial es coherente y responde adecuadamente al problema, aunque su justificación podría ser más profunda.	El caso está contextualizado en un sector productivo real o simulado, pero la descripción del contexto es general. El problema organizacional es comprensible, aunque presenta debilidades en su delimitación o pertinencia. La solución de inteligencia artificial responde parcialmente al problema y su justificación es básica.	El caso presenta una contextualización limitada del sector productivo real o simulado. El problema organizacional es poco claro o insuficientemente delimitado. La solución de inteligencia artificial presenta inconsistencias, responde de forma parcial al problema y su justificación es escasa.	No presenta el análisis del sector productivo, el problema organizacional o la solución basada en inteligencia artificial, o la información entregada es insuficiente para evidenciar el desarrollo del criterio evaluado.
2. Arquitectura del ecosistema de IA y tecnologías involucradas	La arquitectura del ecosistema de inteligencia artificial está completamente diseñada, es clara, coherente y representa adecuadamente el flujo de interacción entre los diferentes componentes. Integra correctamente canales de comunicación, APIs, automatización, modelos de lenguaje, bases de datos, infraestructura cloud y	La arquitectura del ecosistema está diseñada de manera adecuada y representa el flujo principal del sistema. Integra la mayoría de los componentes requeridos, aunque presenta pequeñas omisiones o menor nivel de detalle en algunas relaciones. Las tecnologías seleccionadas son pertinentes y guardan relación con los componentes definidos.	La arquitectura del ecosistema presenta los componentes principales, pero algunas relaciones entre ellos son poco claras o incompletas. El flujo general del sistema es comprensible, aunque presenta limitaciones de integración. Las tecnologías están identificadas, pero algunas no se encuentran completamente justificadas o	La arquitectura presenta deficiencias importantes en la representación del flujo del sistema y en la integración de sus componentes. Algunos elementos fundamentales están ausentes o insuficientemente descritos. Las tecnologías seleccionadas presentan inconsistencias o una relación limitada con los componentes definidos.	No presenta la arquitectura del ecosistema de inteligencia artificial o no identifica las tecnologías involucradas, impidiendo comprender el funcionamiento de la solución propuesta.

	supervisión humana. Las tecnologías seleccionadas son pertinentes y están correctamente asociadas a cada componente.		asociadas de manera precisa.		
3. Análisis de riesgos, costos e impacto organizacional	Identifica y analiza de manera integral los riesgos técnicos, operativos y organizacionales asociados al ecosistema de inteligencia artificial. Evalúa adecuadamente el impacto organizacional tanto positivo como negativo e incorpora una estimación coherente de los costos relacionados con infraestructura, automatización, servicios de IA y almacenamiento.	Identifica los principales riesgos técnicos, operativos y organizacionales. Analiza el impacto organizacional de forma adecuada e incluye una estimación general de los costos asociados a la solución, aunque algunos aspectos podrían desarrollarse con mayor profundidad.	Identifica algunos riesgos e impactos organizacionales relevantes, pero el análisis es general o limitado. La estimación de costos es básica y contempla únicamente algunos de los componentes necesarios para la operación del ecosistema.	El análisis de riesgos, costos e impacto organizacional es superficial y presenta debilidades en su relación con la solución propuesta. Algunos elementos son mencionados sin suficiente explicación o justificación.	No presenta el análisis de riesgos, costos o impacto organizacional, o la información suministrada no permite evidenciar el cumplimiento del criterio evaluado.
4. Calidad del documento y evidencia audiovisual (norma, estructura y video)	El documento cumple completamente con la estructura solicitada, presenta redacción técnica y formal, adecuada organización de contenidos y correcta aplicación de normas básicas de presentación académica. Las imágenes, diagramas o figuras están	El documento cumple con la estructura requerida y presenta una adecuada organización y redacción, aunque contiene errores menores de forma, citación o presentación. Las figuras están referenciadas de manera aceptable. El video presenta una explicación clara del caso y	El documento presenta la estructura general solicitada, pero evidencia problemas moderados de redacción, organización, formato o referenciación. Las figuras o imágenes son limitadas o presentan errores menores. El video permite	El documento presenta múltiples errores de estructura, redacción, organización o cumplimiento de normas de presentación. Las figuras no están adecuadamente referenciadas o son insuficientes. El video es poco claro, incompleto o evidencia una participación limitada de los integrantes.	No entrega el documento, no entrega el video de sustentación o los productos entregados no permiten evidenciar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para la actividad.

	correctamente referenciadas. El video de sustentación evidencia dominio del tema, participación de los integrantes, claridad en la exposición y explicación integral del estudio de caso.	participación del equipo, aunque con algunas oportunidades de mejora en profundidad o presentación.	comprender el caso desarrollado, aunque la explicación es básica o presenta debilidades en claridad y participación.		